

Solucionari: Tema 4: Arbres i arbres generadors

Apunts

Contents

Solucionari: Tema 4: Arbres i arbres generadors	2
Exercici 4.2: Arbre és Bipartit	2
Enunciat	2
Solució	2
Exercici 4.3: Ordre i Mida d'Arbres	2
Enunciat	2
Solució	3
1. Càlcul de n (a partir de T_1)	3
2. Ordre i mida de T_2	3
Exercici 4.5: Seqüència de Graus i Arbres No Isomorfs	3
Enunciat	3
Solució	3
1) Trobeu la seqüència de graus de T	3
2) Trobeu dos arbres no isomorfs	4
Arbre A: Estel·lar (Centrat en el vèrtex de grau 4)	4
Arbre B: Cadena central (Vèrtexs de grau > 1 alineats)	4
Exercici 4.6: Graf no arbre amb vèrtexs de tall	4
Enunciat	4
Solució	4
Exercici 4.7: Fórmula de les Fulles	4
Enunciat	4
Solució	5
1) Demostració de la fórmula de les fulles	5
2) Notació amb la suma de graus n_i	5
3) Demostració que G és un arbre	6
Exercici 4.8: Condició per ser Arbre (Graus 1 i 5)	6
Enunciat	6
Solució	6
1. Càlcul de la suma de graus	6
2. Condició per ser arbre	6
Exercici 4.9: Grau Màxim i Nombre de Fulles	7
Enunciat	7
Solució	7
Exercici 4.10: Caracteritzacions del Graf Estrella	7
Enunciat	7
Solució	7
a) $\Rightarrow$ b)	8
b) $\Rightarrow$ c)	8
c) $\Rightarrow$ d)	8
d) $\Rightarrow$ a)	8
Exercici 4.11: Grafs Unicíclics	8
Enunciat	8

Solució	8
a) $\Rightarrow$ b)	8
b) $\Rightarrow$ c)	8
c) $\Rightarrow$ a)	9
Exercici 4.12: Arbres generadors de C_n i $K_{\{2,r\}}$	9
Enunciat	9
Solució	9
1) Graf Cicle C_n	9
2) Graf Bipartit Complet $K_{2,r}$	9
Exercici 4.15: Fulles del Spanning Tree i Vèrtexs de Tall	9
Enunciat	9
Solució	10
Conclusió	10
Exercici 4.16: Seqüències de Prüfer	10
Enunciat	10
Solució	10
1) $T_1 = ([6], \{1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 6\})$	10
2) $T_2 = ([8], \{1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7\})$	10
3) $T_3 = ([11], \{1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 8, 4, 9, 5, 10, 5, 11\})$	11
Exercici 4.17: Reconstrucció d'arbres des de seqüències de Prüfer	11
Enunciat	11
Solució	11
1) $(4, 4, 3, 1, 1) \rightarrow n = 7$	11
2) $(6, 5, 6, 5, 1) \rightarrow n = 7$	11
3) $(1, 8, 1, 5, 2, 5) \rightarrow n = 8$	12
4) $(4, 5, 7, 2, 1, 1, 6, 6, 7) \rightarrow n = 11$	12

Solucionari: Tema 4: Arbres i arbres generadors

L'estructura estrella. Caracterització i la seqüència de Prüfer.

Exercici 4.2: Arbre és Bipartit

Enunciat

Proveu que tot arbre d'ordre $n \geq 2$ és un graf bipartit.

Solució

Recordem dues definicions clau del Tema 4: 1. **Arbre**: Un graf **connex** i **acíclic** (que no conté cap cicle).
2. **Graf bipartit**: Un graf és bipartit si, i només si, **no conté cap cicle de longitud senar**.

Com que un arbre és acíclic per definició, no conté **cap cicle** (ni parell, ni senar).

Per tant: - Si no té cap cicle, en particular no té cicles de longitud senar. - Si no té cicles de longitud senar, compleix el criteri necessari i suficient per ser un graf bipartit. $\square$

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Exercici 4.3: Ordre i Mida d'Arbres

Enunciat

Sigui T_1 un arbre d'ordre n i mida 17 i T_2 un arbre d'ordre $2n$. Calculeu n i l'ordre i la mida de T_2 .

Solució

Per resoldre aquest exercici utilitzem una de les caracteritzacions fonamentals d'un arbre d'ordre n i mida m :

$$m = n - 1$$

1. Càlcul de n (a partir de T_1)

Sabem que T_1 és un arbre d'ordre n i mida $m_1 = 17$:

$$m_1 = n - 1$$

$$17 = n - 1 \implies n = 18$$

2. Ordre i mida de T_2

Segons l'enunciat, l'arbre T_2 té un ordre $n_2 = 2n$:

$$n_2 = 2 \times 18 = 36$$

Com que T_2 també és un arbre, la seva mida m_2 ha de seguir la relació $m_2 = n_2 - 1$:

$$m_2 = 36 - 1 = 35$$

Conclusió: - $n = 18$ - Ordre de T_2 : 36 - Mida de T_2 : 35

Exercici 4.5: Seqüència de Graus i Arbres No Isomorfs

Enunciat

Sigui T un arbre d'ordre 12 que té exactament 3 vèrtexs de grau 3 i exactament un vèrtex de grau 2. 1) Trobeu la seqüència de graus de T . 2) Trobeu dos arbres no isomorfs amb aquesta seqüència de graus.

Solució

1) Trobeu la seqüència de graus de T

Sabem que T és un arbre d'ordre $n = 12$. Per tant, el nombre d'arestes és $m = n - 1 = 11$. Utilitzant el lema de les encaixades, la suma dels graus dels vèrtexs és igual a $2m$:

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2 \times 11 = 22$$

Aleshores, és obvi que la **seqüència de graus** és:

$$(4, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)$$

2) Trobeu dos arbres no isomorfs

Per trobar dos arbres no isomorfs amb aquesta seqüència de graus, podem canviar com es connecten els vèrtexs de grau > 1 entre ells.

Arbre A: Estel · lar (Centrat en el vèrtex de grau 4)

En aquest cas, el vèrtex de grau 4 connecta directament amb els tres de grau 3 i el de grau 2.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Arbre B: Cadena central (Vèrtexs de grau > 1 alineats)

En aquest cas, formem un camí amb els vèrtexs de grau > 1 : $V_2 - V_3 - V_4 - V_3 - V_3$.

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Aquests dos arbres **no són isomorfs** (per exemple, a l'Arbre A el vèrtex de grau 4 està a distància 1 del de grau 2, mentre que a l'Arbre B estan a distància 2).

Exercici 4.6: Graf no arbre amb vèrtexs de tall

Enunciat

Trobeu un graf connex tal que tot vèrtex de grau ≥ 2 sigui de tall però no sigui arbre.

Solució

Perquè un graf **no sigui un arbre**, ha de contenir almenys un cicle.

Tanmateix, en un cicle simple (C_n), cap vèrtex és de tall (si n'eliminem un, la resta segueix connectada per un camí). Per aconseguir que els vèrtexs del cicle siguin de tall, hem d'afegir-hi vèrtexs “penjants” (fulles).

Un exemple és un **triangle** (C_3) **on cada vèrtex té una fulla adjacent**:

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

Comprovació: 1. **Connex:** Sí, ho és. 2. **No és arbre:** Conté el cicle v_0, v_1, v_2 . 3. **Vèrtexs de grau ≥ 2** : Són v_0, v_1, v_2 (tots de grau 3). 4. **Tots són de tall:** Sí, si eliminem v_0 , la fulla l_0 queda aïllada. El mateix passa amb v_1 i l_1 , i v_2 i l_2 .

Exercici 4.7: Fórmula de les Fulles

Enunciat

- 1) Sigui T un arbre d'ordre $n \geq 2$. Proveu que el nombre de fulles de T és:

$$n_1 = 2 + \sum_{g(u) \geq 3} (g(u) - 2)$$

- 2) Sigui Δ el grau màxim de T i n_i el nombre de vèrtexs de grau i . Vegeu que la fórmula anterior es pot escriure com:

$$n_1 = 2 + \sum_{i=2}^{\Delta} (i - 2)n_i$$

- 3) Sigui G un graf connex on es compleix aquesta igualtat. Demostreu que G és un arbre.

Solució

1) Demostració de la fórmula de les fulles

En un arbre d'ordre n i mida $m = n - 1$, usem les dues sumes bàsiques: 1. **Ordre del graf** (n): És el nombre total de vèrtexs, $n = |V|$. 2. **Lema de les encaixades**: $\sum_{u \in V} g(u) = 2m = 2(n - 1) = 2n - 2$

Com que $2n$ és el mateix que sumar un 2 per cada vèrtex, podem escriure: $2n = \sum_{u \in V} 2$.

$$\sum_{u \in V} g(u) - \sum_{u \in V} 2 = -2 \Rightarrow$$

$$\sum_{u \in V} (g(u) - 2) = -2$$

Ara separem el sumatori segons el grau dels vèrtexs: - Per a les **fulles**: $g(u) - 2 = 1 - 2 = -1$. - Per als **vèrtexs de grau 2**: $g(u) - 2 = 2 - 2 = 0$. - Per als **vèrtexs de grau ≥ 3** : mantenim el terme $(g(u) - 2)$.

L'equació esdevé:

$$\sum_{g(u)=1} (-1) + \sum_{g(u)=2} (0) + \sum_{g(u) \geq 3} (g(u) - 2) = -2$$

Si $n_1 = n_{g(u)=1}$ (nombre de fulles, grau = 1):

$$\underbrace{(-1) + (-1) + \dots + (-1)}_{n_1 \text{ vegades}} + \sum_{g(u)=2} (0) + \sum_{g(u) \geq 3} (g(u) - 2) = -2 \Rightarrow$$

$$-n_1 + 0 + \sum_{g(u) \geq 3} (g(u) - 2) = -2 \Rightarrow$$

$$n_1 = 2 + \sum_{g(u) \geq 3} (g(u) - 2) \quad \square$$

2) Notació amb la suma de graus n_i

Podem reescriure el sumatori anterior utilitzant n_i (nombre de vèrtexs de grau i):

$$\sum_{g(u) \geq 3} (g(u) - 2) = \sum_{i=3}^{\Delta} (i - 2)n_i$$

A més, com que el terme per $i = 2$ és $(2 - 2)n_2 = 0$, podem incloure'l sense variar el resultat:

$$n_1 = 2 + \sum_{i=2}^{\Delta} (i - 2)n_i \quad \square$$

3) Demostració que G és un arbre

Si el graf G és connex i compleix la igualtat $n_1 = 2 + \sum_{i=2}^{\Delta} (i-2)n_i$, podem desfer els passos anteriors:

$$n_1 - \sum_{i=2}^{\Delta} (i-2)n_i = 2$$

$$n_1 + \sum_{i=2}^{\Delta} 2n_i - \sum_{i=2}^{\Delta} i \cdot n_i = 2$$

$$2(n_1 + \sum_{i=2}^{\Delta} n_i) - (n_1 + \sum_{i=2}^{\Delta} i \cdot n_i) = 2$$

$$2n - \sum_{v \in V} d(v) = 2$$

Per tant, la suma de graus és $\sum d(v) = 2n - 2$. Com que en qualsevol graf $\sum d(v) = 2m$, tenim que $2m = 2n - 2$, és a dir, $m = n - 1$.

Un graf **connex** amb $n - 1$ arestes és, per definició, un **arbre**. $\square$

Exercici 4.8: Condició per ser Arbre (Graus 1 i 5)

Enunciat

Sigui G un graf connex que només té vèrtexs de grau 1 i de grau 5. Sigui k el nombre de vèrtexs de grau 5. Demostreu que G és un arbre si, i només si, el nombre de fulles és $3k + 2$.

Solució

Volem demostrar l'equivalència: G és arbre $\iff n_1 = 3k + 2$. Com que el graf és connex, G és un arbre si, i només si, $(\sum d(v) = 2n - 2)$.

Dades del graf: - n vèrtexs en total. - k vèrtexs de grau 5. - n_1 vèrtexs de grau 1 (fulles). - No hi ha vèrtexs de cap altre grau $\implies n = k + n_1$.

1. Càlcul de la suma de graus

$$\sum d(v) = (5 \cdot k) + (1 \cdot n_1) = 5k + n_1$$

2. Condició per ser arbre

G és un arbre $\iff \sum d(v) = 2n - 2$. Substituïm els valors:

$$5k + n_1 = 2(k + n_1) - 2 \implies$$

$$5k + n_1 = 2k + 2n_1 - 2 \implies$$

$$5k - 2k + 2 = 2n_1 - n_1 \implies$$

$$3k + 2 = n_1$$

Per tant, G és un arbre si, i només si, el nombre de fulles és exactament $3k + 2$. *square*

Exercici 4.9: Grau Màxim i Nombre de Fulles

Enunciat

Sigui T un arbre d'ordre $n \geq 2$ i de grau màxim Δ . Proveu que T té un mínim de Δ fulles.

Solució

Utilitzarem la fórmula de les fulles demostrada a l'exercici 4.7:

$$n_1 = 2 + \sum_{i=3}^{\Delta} (i-2)n_i$$

Sabem que el grau màxim de l'arbre és Δ . Això implica que existeix, almenys, un vèrtex de grau Δ . Per tant, el nombre de vèrtexs de grau Δ és $n_{\Delta} \geq 1$. Separem el terme corresponent a $i = \Delta$ del sumatori:

$$n_1 = 2 + (\Delta - 2)n_{\Delta} + \sum_{i=3}^{\Delta-1} (i-2)n_i$$

Com que tots els n_i són enters no negatius ($n_i \geq 0$) i els coeficients $(i-2)$ són positius ($i \geq 3$), el sumatori restant és ≥ 0 . A més, sabem que $n_{\Delta} \geq 1$:

$$n_1 \geq 2 + (\Delta - 2) \cdot 1$$

$$n_1 \geq 2 + \Delta - 2$$

$$n_1 \geq \Delta$$

Per tant, qualsevol arbre amb grau màxim Δ ha de tenir, com a mínim, Δ fulles. $\square$

Exercici 4.10: Caracteritzacions del Graf Estrella

Enunciat

Demostreu que les afirmacions següents són equivalents per a un arbre T d'ordre $n \geq 3$:

- a) T és isomorf al graf estrella $K_{1,n-1}$.
- b) T té exactament $n - 1$ fulles.
- c) T té grau màxim $n - 1$.
- d) T té diàmetre igual a 2.

Solució

Per demostrar l'equivalència, provarem la seqüència: $a \implies b \implies c \implies d \implies a$.

a) $\Rightarrow$ b)

Si $T \cong K_{1,n-1}$, tenim un vèrtex central connectat a tot la resta. La resta de $n - 1$ vèrtexs només tenen una aresta (la que va al centre), per tant, tots ells són fulles (graú 1). Llavors, hi ha exactament $n - 1$ fulles.

b) $\Rightarrow$ c)

Si l'arbre té $n - 1$ fulles, només queda 1 vèrtex que no és fulla ($n - (n - 1) = 1$). Anomenem-lo v . Sabem que la suma de graus és $2n - 2$. Sumem els graus:

$$(n - 1) \cdot 1 + g(v) = 2n - 2 \Rightarrow g(v) = (2n - 2) - (n - 1) = n - 1$$

Així, el **graú màxim** és $n - 1$.

c) $\Rightarrow$ d)

Sia v el vèrtex de grau $n - 1$. Com que el graf té n vèrtexs, v ha d'estar connectat a tots els altres vèrtexs de l'arbre. - La distància de v a qualsevol altre vèrtex és 1. - La distància entre qualsevol parell de vèrtexs que no són v és 2 (passant per v). Com que $n \geq 3$, existeixen almenys dos vèrtexs d'aquest tipus. El **diàmetre** (distància màxima) és, per tant, **2**.

d) $\Rightarrow$ a)

Si el diàmetre és 2, no pot haver-hi cap camí de longitud 3 ($u - v - w - z$). En un arbre, això només és possible si hi ha un únic vèrtex "central" connectat a tota la resta (fulles), o si fos un K_2 (però $n \geq 3$). Si hi hagués dos vèrtexs de grau ≥ 2 connectats entre ells, el diàmetre seria com a mínim 3. Per tant, T ha de ser un **graf estrella** $K_{1,n-1}$. $\square$

Exercici 4.11: Grafts Unicíclics

Enunciat

Sigui G un graf d'ordre n i mida m . Demostreu que les propietats següents són equivalents: a) El graf G és connex i té un únic cicle. b) Existeix una aresta a de G tal que $G - a$ és un arbre. c) El graf G és connex i $n = m$.

Solució

Probarem l'equivalència mitjançant la cadena: $a \Rightarrow b \Rightarrow c \Rightarrow a$.

a) $\Rightarrow$ b)

Si G és connex i té un **únic cicle**, qualsevol aresta a que formi part d'aquest cicle no és un pont (eliminar-la no desconnecta el graf). Per tant, $G - a$ segueix sent connex. Com que hem trencat l'únic cicle que existia, $G - a$ passa a ser acíclic. Un graf connex i acíclic és, per definició, un **arbre**.

b) $\Rightarrow$ c)

Si existeix una aresta a tal que $G - a$ és un arbre: - L'arbre $G - a$ té ordre n (els vèrtexs no canvien) i mida $m - 1$ (hem tret una aresta). - Per la propietat dels arbres, $(m - 1) = n - 1 \Rightarrow m = n$. - Com que l'arbre $G - a$ és connex, el graf original G també ha de ser **connex**.

c) $\Rightarrow$ a)

Si G és connex i $n = m$: - Sabem que un graf connex necessita com a mínim $n - 1$ arestes per ser acíclic (arbre). En tenir n arestes (una més del compte), el graf **ha de contenir almenys un cicle**. - Si eliminem una aresta a d'aquest cicle, obtenim un graf connex amb n vèrtexs i $n - 1$ arestes. Aquest subgraf ha de ser un arbre (i per tant, acíclic). - Si el graf original tingués més d'un cicle, el subgraf encara contindria algun cicle i no seria un arbre. Per tant, el cicle inicial ha de ser **únic**. $\square$

Exercici 4.12: Arbres generadors de C_n i $K_{2,r}$

Enunciat

- 1) Calculeu el nombre d'arbres generadors diferents del graf cicle C_n . Quants n'hi ha llevat isomorfismes?
- 2) Calculeu el nombre d'arbres generadors diferents del graf bipartit complet $K_{2,r}$. Quants n'hi ha llevat isomorfismes?

Solució

1) Graf Cicle C_n

- **Nombre d'arbres generadors diferents:** Un graf cicle C_n té n vèrtexs i n arestes. Un arbre generador ha de tenir $n - 1$ arestes i no tenir cicles. Per tant, l'única manera d'obtenir un arbre generador és eliminant exactament **una aresta** del cicle. Com que hi ha n arestes possibles per triar, hi ha **n arbres generadors diferents**.
 - **Llevat isomorfismes:** Qualsevol arbre obtingut eliminant una aresta d'un cicle C_n és un graf camí P_n d'ordre n . Com que tots els vèrtexs d'un cicle són equivalents per simetria, tots aquests arbres són isomorfs entre si. Per tant, només hi ha **1** arbre generador llevat isomorfismes.
-

2) Graf Bipartit Complet $K_{2,r}$

- **Nombre d'arbres generadors diferents:** Podem utilitzar la fórmula general per al nombre d'arbres generadors d'un graf bipartit complet K_{n_1,n_2} , que és $n_1^{n_2-1} \cdot n_2^{n_1-1}$. En aquest cas, $n_1 = 2$ i $n_2 = r$:

$$\tau(K_{2,r}) = 2^{r-1} \cdot r^{2-1} = r \cdot 2^{r-1}$$

- **Llevat isomorfismes:** Siguin A, B els dos vèrtexs de la partició de mida 2, i $v_1, \dots, v_r$ els vèrtexs de la partició de mida r . Qualsevol arbre generador ha de connectar A i B a través d'exactament un vèrtex v_i (si es connectessin per més d'un, hi hauria un cicle). Els altres $r - 1$ vèrtexs de la partició de mida r han d'estar connectats a A o a B com a fulles (només una aresta per no crear cicles). Un arbre estarà determinat per quants d'aquests $r - 1$ vèrtexs pengen d'un costat o de l'altre. Siga k el nombre de vèrtexs fulla connectats a A , llavors hi haurà $(r - 1 - k)$ vèrtexs fulla connectats a B . Dos arbres són isomorfs si tenen els mateixos graus per als vèrtexs A i B (que són intercanviables). Això equival a comptar quantes combinacions no ordenades del tipus $k, r - 1 - k$ podem fer, on $k \in \{0, 1, \dots, r - 1\}$.

El nombre de classes d'isomorfisme és **$\lceil r/2 \rceil$** . (Exemple per $r = 3$: conjunts $0, 2$ i $1, 1$, total 2).

Exercici 4.15: Fulles del Spanning Tree i Vèrtexs de Tall

Enunciat

Demostreu que si T és un arbre generador de G , aleshores les fulles de T no són vèrtexs de tall de G . Conclogeu que tot graf connex d'ordre $n \geq 2$ té almenys dos vèrtexs que no són vèrtexs de tall.

Solució

Si T és un arbre generador d'un graf connex G , i sia v una fulla de T . Volem veure que $G - v$ és connex (és a dir, que v no és un vèrtex de tall).

[Gràfic interactiu disponible a la versió web]

1. Com que v és una fulla de l'arbre T , sabem que el subgraf $T - v$ és connex (eliminar una fulla d'un arbre sempre dóna lloc a un altre arbre).
2. L'arbre generador T conté tots els vèrtexs de G . Per tant, $T - v$ conté tots els vèrtexs del graf $G - v$.
3. $T - v$ és un subgraf de $G - v$ (ja que les arestes de l'arbre són arestes del graf original).
4. Si un subgraf ($T - v$) que conté tots els vèrtexs és connex, llavors el graf que el conté ($G - v$) també ha de ser **connex**.

En conseqüència, el vèrtex v **no és un vèrtex de tall** de G .

Conclusió

- Tot graf connex G d'ordre $n \geq 2$ té almenys un arbre generador T .
- Qualsevol arbre d'ordre $n \geq 2$ té, com a mínim, **dues fulles**.
- Com hem demostrat, cada fulla d'un arbre generador és un vèrtex que no és de tall per al graf original.

Per tant, tot graf connex d'ordre $n \geq 2$ té **almenys dos vèrtexs** que no són vèrtexs de tall. $\square$

Exercici 4.16: Seqüències de Prüfer

Enunciat

Trobeu les seqüències de Prüfer dels arbres següents: - $T_1 = ([6], \{12, 13, 14, 15, 56\})$ - $T_2 = ([8], \{12, 13, 14, 18, 25, 26, 27\})$ - $T_3 = ([11], \{12, 13, 24, 25, 36, 37, 48, 49, 510, 511\})$

Solució

1) $T_1 = ([6], \{1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 5, 6\})$

1. Fulla més petita: **2**. Veí: **1**. Seq: (1)
2. Fulla més petita: **3**. Veí: **1**. Seq: (1, 1)
3. Fulla més petita: **4**. Veí: **1**. Seq: (1, 1, 1)
4. Fulla més petita: **1**. Veí: **5**. Seq: (1, 1, 1, 5)
5. Queden els vèrtexs 5 i 6. Final.

Resultat: $P(T_1) = (1, 1, 1, 5)$

[Vídeo disponible a la web]

2) $T_2 = ([8], \{1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 8, 2, 5, 2, 6, 2, 7\})$

1. Fulla més petita: **3**. Veí: **1**. Seq: (1)
2. Fulla més petita: **4**. Veí: **1**. Seq: (1, 1)
3. Fulla més petita: **5**. Veí: **2**. Seq: (1, 1, 2)
4. Fulla més petita: **6**. Veí: **2**. Seq: (1, 1, 2, 2)
5. Fulla més petita: **7**. Veí: **2**. Seq: (1, 1, 2, 2, 2)
6. Fulla més petita: **2**. Veí: **1**. Seq: (1, 1, 2, 2, 2, 1)
7. Queden els vèrtexs 1 i 8. Final.

Resultat: $P(T_2) = (1, 1, 2, 2, 2, 1)$

[Vídeo disponible a la web]

3) $T_3 = ([11], \{1, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 6, 3, 7, 4, 8, 4, 9, 5, 10, 5, 11\})$

1. Fulla més petita: **6**. Veí: **3**. Seq: (3)
2. Fulla més petita: **7**. Veí: **3**. Seq: (3, 3)
3. Fulla més petita: **3**. Veí: **1**. Seq: (3, 3, 1)
4. Fulla més petita: **1**. Veí: **2**. Seq: (3, 3, 1, 2)
5. Fulla més petita: **8**. Veí: **4**. Seq: (3, 3, 1, 2, 4)
6. Fulla més petita: **9**. Veí: **4**. Seq: (3, 3, 1, 2, 4, 4)
7. Fulla més petita: **4**. Veí: **2**. Seq: (3, 3, 1, 2, 4, 4, 2)
8. Fulla més petita: **2**. Veí: **5**. Seq: (3, 3, 1, 2, 4, 4, 2, 5)
9. Fulla més petita: **10**. Veí: **5**. Seq: (3, 3, 1, 2, 4, 4, 2, 5, 5)
10. Queden els vèrtexs 5 i 11. Final.

Resultat: $P(T_3) = (3, 3, 1, 2, 4, 4, 2, 5, 5)$

[Video disponible a la web]

Exercici 4.17: Reconstrucció d'arbres des de seqüències de Prüfer

Enunciat

Trobeu els arbres que tenen les seqüències de Prüfer següents: 1) (4, 4, 3, 1, 1) 2) (6, 5, 6, 5, 1) 3) (1, 8, 1, 5, 2, 5) 4) (4, 5, 7, 2, 1, 1, 6, 6, 7)

Solució

1) (4, 4, 3, 1, 1) $\rightarrow n = 7$

- **Graus inicials:** $g(1) = 3, g(2) = 1, g(3) = 2, g(4) = 3, g(5) = 1, g(6) = 1, g(7) = 1$
- **Tratament:**
 1. $P[1] = 4 \rightarrow$ fulla mín: **2**. Aresta: **(2,4)**. Graus: $g(4) = 2, g(2) = 0$
 2. $P[2] = 4 \rightarrow$ fulla mín: **5**. Aresta: **(5,4)**. Graus: $g(4) = 1, g(5) = 0$. Ara **4** és fulla.
 3. $P[3] = 3 \rightarrow$ fulla mín: **4**. Aresta: **(4,3)**. Graus: $g(3) = 1, g(4) = 0$. Ara **3** és fulla.
 4. $P[4] = 1 \rightarrow$ fulla mín: **3**. Aresta: **(3,1)**. Graus: $g(1) = 2, g(3) = 0$. Ara **1** és fulla... no, perdó, $g(1)$ era 3, ara és 2.
 5. $P[5] = 1 \rightarrow$ fulla mín: **6**. Aresta: **(6,1)**. Graus: $g(1) = 1, g(6) = 0$. Ara **1** és fulla.
- **Aresta final:** Queden **1** i **7**. Aresta: **(1,7)**.

Arestes: $\{1, 3, 1, 6, 1, 7, 2, 4, 3, 4, 4, 5\}$

[Video disponible a la web]

2) (6, 5, 6, 5, 1) $\rightarrow n = 7$

- **Graus inicials:** $g(1) = 2, g(2) = 1, g(3) = 1, g(4) = 1, g(5) = 3, g(6) = 3, g(7) = 1$
- **Tratament:**
 1. $P[1] = 6 \rightarrow$ fulla mín: **2**. Aresta: **(2,6)**. Graus: $g(6) = 2, g(2) = 0$
 2. $P[2] = 5 \rightarrow$ fulla mín: **3**. Aresta: **(3,5)**. Graus: $g(5) = 2, g(3) = 0$
 3. $P[3] = 6 \rightarrow$ fulla mín: **4**. Aresta: **(4,6)**. Graus: $g(6) = 1, g(4) = 0$. Ara **6** és fulla.
 4. $P[4] = 5 \rightarrow$ fulla mín: **6**. Aresta: **(6,5)**. Graus: $g(5) = 1, g(6) = 0$. Ara **5** és fulla.
 5. $P[5] = 1 \rightarrow$ fulla mín: **5**. Aresta: **(5,1)**. Graus: $g(1) = 1, g(5) = 0$. Ara **1** és fulla.
- **Aresta final:** Queden **1** i **7**. Aresta: **(1,7)**.

Arestes: $\{1, 5, 1, 7, 2, 6, 3, 5, 4, 6, 5, 6\}$

[Vídeo disponible a la web]

3) $(1, 8, 1, 5, 2, 5) \rightarrow n = 8$

- **Graus inicials:** $g(1) = 3, g(2) = 2, g(3) = 1, g(4) = 1, g(5) = 3, g(6) = 1, g(7) = 1, g(8) = 2$
- **Tratament:**
 1. $P[1] = 1 \rightarrow$ fulla mín: **3**. Aresta: **(3,1)**. $g(1) = 2, g(3) = 0$
 2. $P[2] = 8 \rightarrow$ fulla mín: **4**. Aresta: **(4,8)**. $g(8) = 1, g(4) = 0$. Ara **8** és fulla.
 3. $P[3] = 1 \rightarrow$ fulla mín: **6**. Aresta: **(6,1)**. $g(1) = 1, g(6) = 0$. Ara **1** és fulla.
 4. $P[4] = 5 \rightarrow$ fulla mín: **1**. Aresta: **(1,5)**. $g(5) = 2, g(1) = 0$.
 5. $P[5] = 2 \rightarrow$ fulla mín: **7**. Aresta: **(7,2)**. $g(2) = 1, g(7) = 0$. Ara **2** és fulla.
 6. $P[6] = 5 \rightarrow$ fulla mín: **2**. Aresta: **(2,5)**. $g(5) = 1, g(2) = 0$. Ara **5** és fulla.
- **Aresta final:** Queden **5** i **8**. Aresta: **(5,8)**.

Arestes: $\{1, 3, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 7, 4, 8, 5, 8\}$

[Vídeo disponible a la web]

4) $(4, 5, 7, 2, 1, 1, 6, 6, 7) \rightarrow n = 11$

- **Graus:** $g(1) = 3, g(2) = 2, g(3) = 1, g(4) = 2, g(5) = 2, g(6) = 3, g(7) = 3, g(8) = 1, g(9) = 1, g(10) = 1, g(11) = 1$
- **Tratament:**
 1. $P[1] = 4, \min = 3 \rightarrow (3, 4)$. $g(4) = 1$
 2. $P[2] = 5, \min = 4 \rightarrow (4, 5)$. $g(5) = 1$
 3. $P[3] = 7, \min = 5 \rightarrow (5, 7)$. $g(7) = 2$
 4. $P[4] = 2, \min = 8 \rightarrow (8, 2)$. $g(2) = 1$
 5. $P[5] = 1, \min = 2 \rightarrow (2, 1)$. $g(1) = 2$
 6. $P[6] = 1, \min = 9 \rightarrow (9, 1)$. $g(1) = 1$
 7. $P[7] = 6, \min = 1 \rightarrow (1, 6)$. $g(6) = 2$
 8. $P[8] = 6, \min = 10 \rightarrow (10, 6)$. $g(6) = 1$
 9. $P[9] = 7, \min = 6 \rightarrow (6, 7)$. $g(7) = 1$
- **Aresta final:** Queden **7** i **11**. Aresta: **(7,11)**.

Arestes: $\{1, 2, 1, 6, 1, 9, 2, 8, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 6, 7, 6, 10, 7, 11\}$

[Vídeo disponible a la web]
